驱动、功率，正在塞进MCU中

原创 付斌 电子工程世界 2026年9月11日 08:00 云南

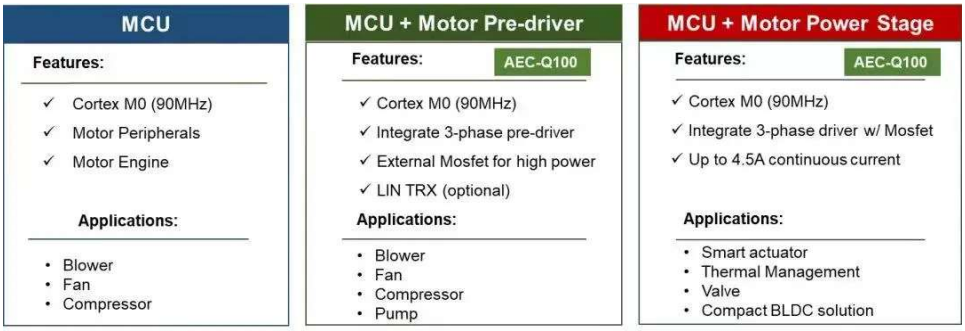
高集成度，是芯片行业一直追求的目标。电机控制领域目前也在追求这个目标不断发展，现在就有很多厂商在将MCU、Gate Driver、MOSFET都集成到同一片上。今天，我们就来盘点一下这样的趋势。

高集成，不可绕开的话题

MPS早在2023年就曾经公布过自己电机MCU产品布局的思路，涵盖三个系列：第一是电机MCU，第二是MCU与三相预驱集成，第三是MCU与三相驱动、MOSFET集成。彼时MPS向EEWorld表示，MPS的MCU并非单独的一个产品，MPS也不会去做通用MCU，而是与电机驱动应用相结合的一体化方案。MPS的MCU使用市场主流的Arm架构，包括Cortex-M0和Cortex-M33两种功耗较低的内核，加之MPS自己的算法，能够实现电机驱动完整的解决方案。

产品上比如，在车身控制方面，MPS的8路PWM汽车级驱动MPQ662x系列产品，具有6V-40V输入电压和64mA栅极驱动电流，可以同时驱动4个有刷电。

从应用领域上来讲，MPS的MCU覆盖工业的风扇、吊扇、油泵、水泵、制冷风扇、电动工具、机器人，汽车的智能执行器、油泵、水泵、风扇、步进电机等。



迈来芯的电机驱动一贯有高度集成化设计理念，MLX81339就是一个全集成的产品。在4mmx4mm的封装内片上集成Flash/RAM/ROM，还集成电源，以及驱动和四路半桥，可以直接驱动三相无刷直流电机和步进电机。可驱动功率高达40W的小型无传感器风扇及泵类电机。同时适用于自动化阀门、风门执行器及微型机器人电机的精确定位控制。

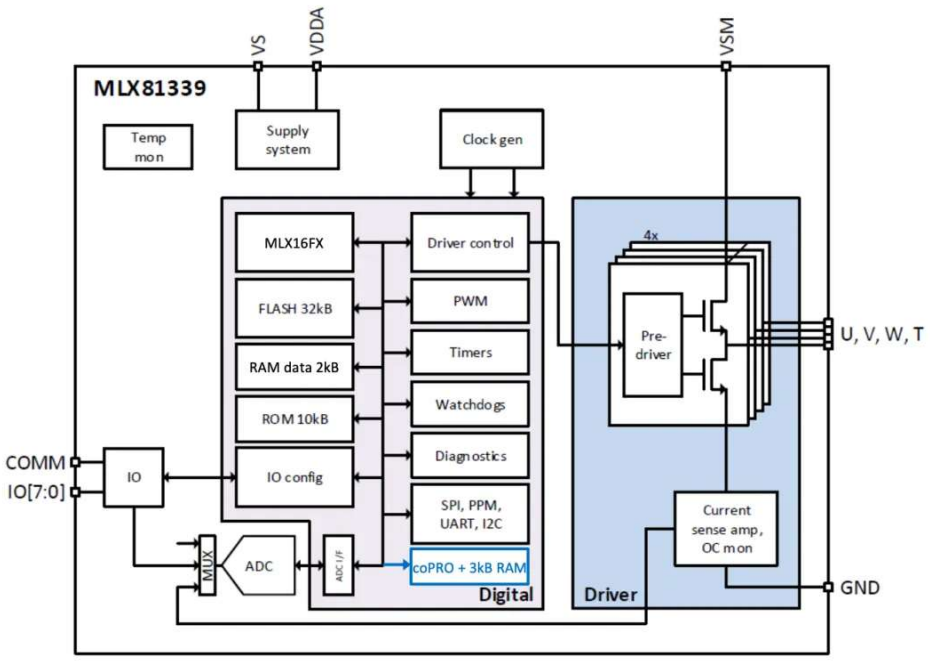
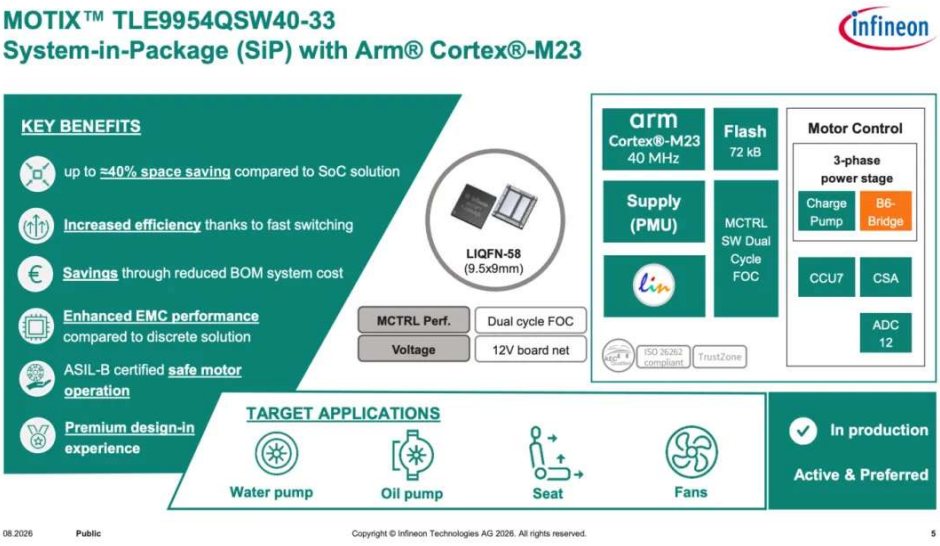


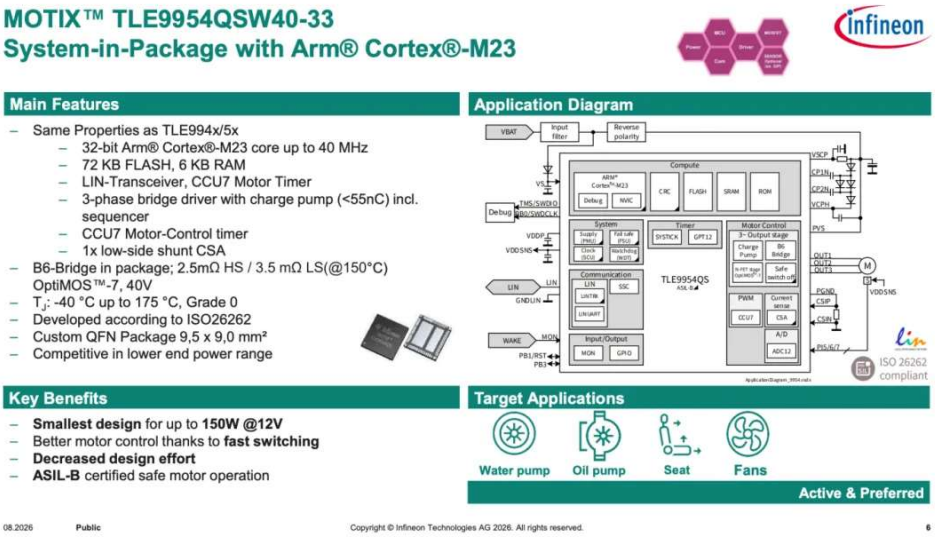
Figure 1 – IC Block diagram

英飞凌的“MCU+功率+驱动”则是针对汽车市场，其在今年3月推出的MOTIX电机控制SoC和SiP TLE9954QSAW40-33，集成M23内核MCU、三相桥驱动、电源、通信接口，并首次集成OptiMOS 7功率级。可为客户减少 30% 的半导体元件数量，并将电路板尺寸缩小40%。

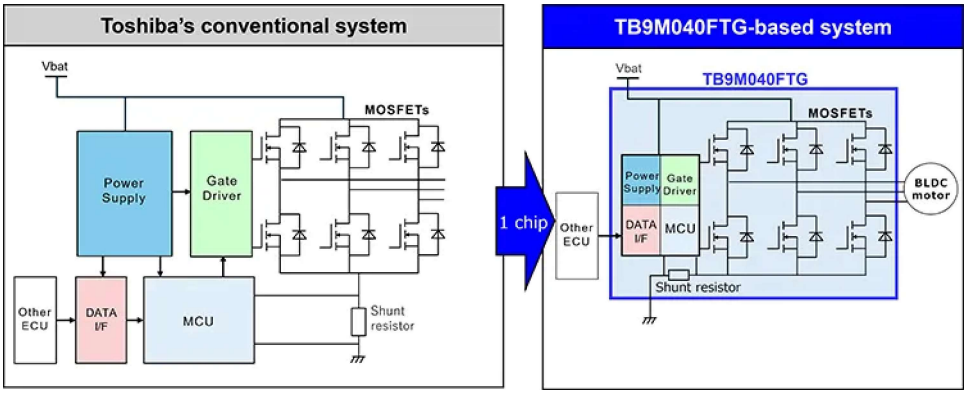
根据英飞凌介绍，片上系统（SoC）将大部分或所有基本系统功能集成到一个硅芯片上。系统级封装（SiP）将多个独立的芯片（集成电路）集成在一个紧凑的封装中。通过整合各种功能，MOTIX MCU解决方案节省空间和能源，提高系统可靠性，并减少物料清单。由于符合汽车级标准（AEC-Q100，1级和0级）方案非常适合车窗升降器、天窗和雨刮器或座椅控制模块，或者水泵、油泵以及冷却和HVAC风扇。

除了汽车，英飞凌的方案也有工业和消费的方案，IMD700A和IMD701A可应用于BLDC电动工具、无绳电动工具、电动自行车、电动滑板车、低速电动汽车等。



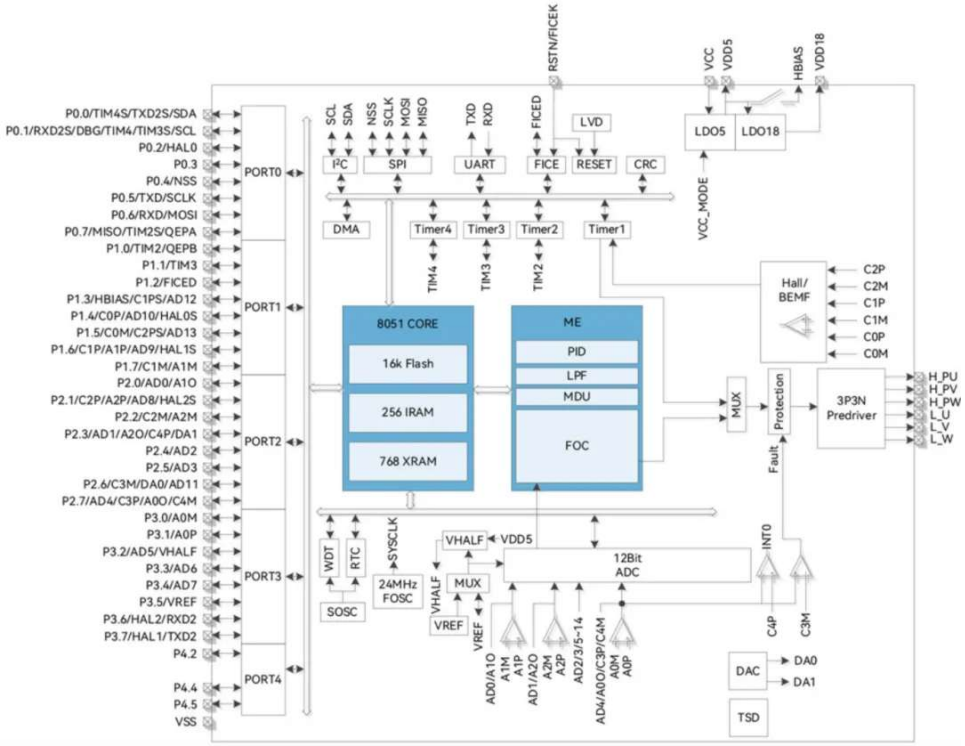


东芝同样面对汽车市场。其在5月宣布，已经开始提供TB9M040FTG的工程样品。TB9M040FTG是一款内置功率MOSFET，用于3相直流无刷电机驱动的电机控制器件。该产品同样采用M23内核，集成了采用东芝专有硬件的矢量引擎（VE），可在采用FOC控制的电机应用中降低CPU负载。该产品主要应用包括汽车的暖通空调（风门、挡板）、电动阀门、格栅百叶窗。



峰岹一直在这个赛道上非常活跃，比如最典型的全集成的FU6881，采用8051+ME双核架构，将电机控制所需的MCU、功率级、驱动、电源管理以及丰富的模拟和控制外设集成在一起。内置MOSFET，高侧与低侧总导通电阻为0.25Ω，平均驱动电流达到1A；电源输入支持6.5~20V，并集成LDO。

从产品定位来看，FU6881Q已经不只是传统意义上的电机控制MCU，而是进一步把控制、驱动和功率级整合到了一颗芯片中。对于风扇、泵、电动工具等对PCB面积和外围器件数量敏感的应用，这类方案可以明显简化电机控制板设计。



凌鸥创芯也在8月重点介绍了LKS03系列电机驱动，其中LKS32MC03x_3P3N集成三相全桥自举式栅极驱动模块+5V/3.3V LDO，可直接驱动3对P-N型MOSFET；LKS32MC03x_6N集成三相全桥自举式栅极驱动模块+5V LDO，可直接驱动6个N 型MOSFET。根据其说法，一颗芯片能够节省30+芯片。

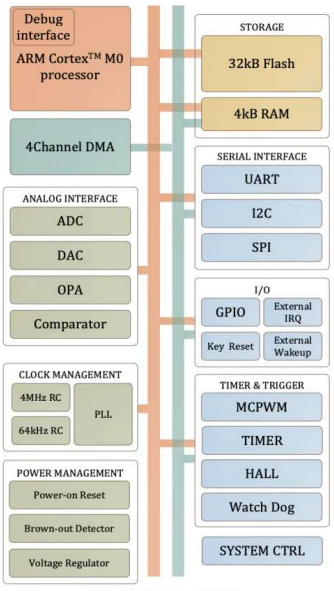


图 1-2 LKS32MC03x 系统框图

极海在最近也预告了“MCU+栅极驱动+功率”三合一的G32M3101-x。

根据极海的说法，并没有将所有机器人芯片都做成高度集成的方案。对于功率较大的机器人关节，MCU、预驱和功率器件仍可采用分离式架构。比如面对更高功率电机，极海会提供独立预驱产品，与专用电机MCU搭配使用。原因也很直接：集成度越高，通常越有利于缩小体积、减少外围器件，但随着关节功率提升，散热、可靠性以及功率器件性能的要求也会随之提高。

因此，机器人关节芯片未来很难只有一种架构，更可能形成三条路线并存：分离式的MCU+驱动+功率器件、MCU+驱动SoC、MCU+驱动+功率器件的高度集成方案。

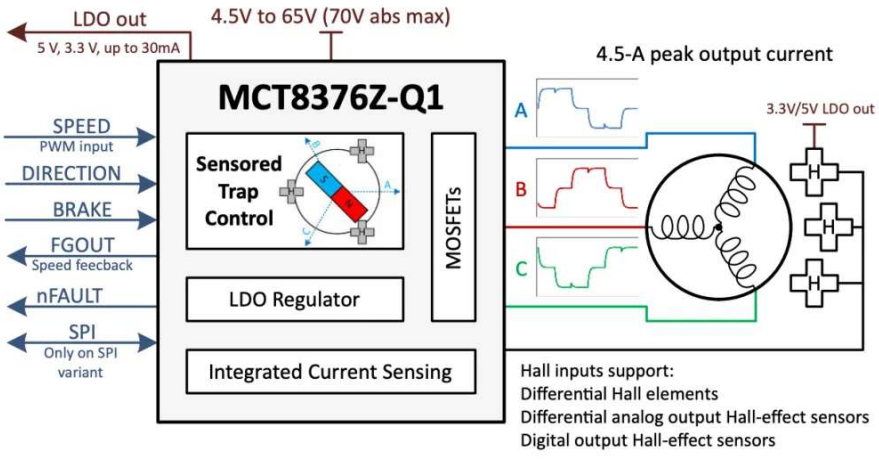


为什么我们需要集成

MPS向EEWorld表示，汽车厂商已经开始越来越大的增强集成度，同时提出软件定义汽车的概念，传统的小的MCU功能可能逐渐被大的SoC所集成，但每一个电机就像小的关节一样，它也需要更灵活更智能的控制。

机器人领域对于高集成的需求同样迫切。由于机器人空间非常有限，将MCU、MOS管、预驱动器全部集成在芯片内部，这一设计不仅简化了系统架构，还提升了整体可靠性。

当然，有些小功率其实场景其实可能也都不需要MCU，这种集成方式也是值得关注的。比如TI针对汽车推出的MCT8376Z-Q1，无需外部MCU，通过固定功能状态机实现有感梯形波控制。芯片内部集成三个模拟霍尔比较器，用于转子位置检测，从而实现有感梯形波BLDC电机控制。MCT8376Z-Q1集成三个半桥，每个半桥由高侧和低侧开关组成，支持70V绝对最大额定电压；高侧与低侧导通电阻RDS(ON)合计仅400mΩ，从而具备较高的功率驱动能力。



Simplified Schematics

总之，把MCU、栅极驱动、MOSFET通过SiP集成到一起不是难事，都是看市场需求。从厂商推出新产品，我们可以看出当下已经开始有了这种需求。

#驱动#功率#MCU#GateDriver#MOSFET#MPS#迈来芯#英飞凌#东芝#凌鸥创芯

精彩文章推荐

芯片厂商，居然也开始做EMI了？
家电MCU，有必要这么卷吗？
拆解近8000元的意大利高端电磁炉：居然拆出比亚迪和天微的芯片
32位MCU，都在争最小
三个月，三家电源大厂接连出手，AI电源开始争夺“最后一英寸”

· END ·

请将我们设为“星标”，这样就会第一时间收到推送消息。

欢迎关注**EEWorld**旗下订阅号：“EEWorld电源开发圈”

EEWorld电源开发圈
EEWorld旗下账号，聚焦AIDC、光伏、储能、汽车、物理AI、工业、消费等领域的电源软...
15篇原创内容

公众号

MCU · 目录

上一篇 · 家电MCU，有必要这么卷吗？

阅读原文